
LERNZIELBUCH

Physik B059 – Vier aktuelle Bild- und Kontextbindungen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:57646eb50f6db2187ed18a333059ff3dd2e469a3c8f6e7b71003990c44c60444

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

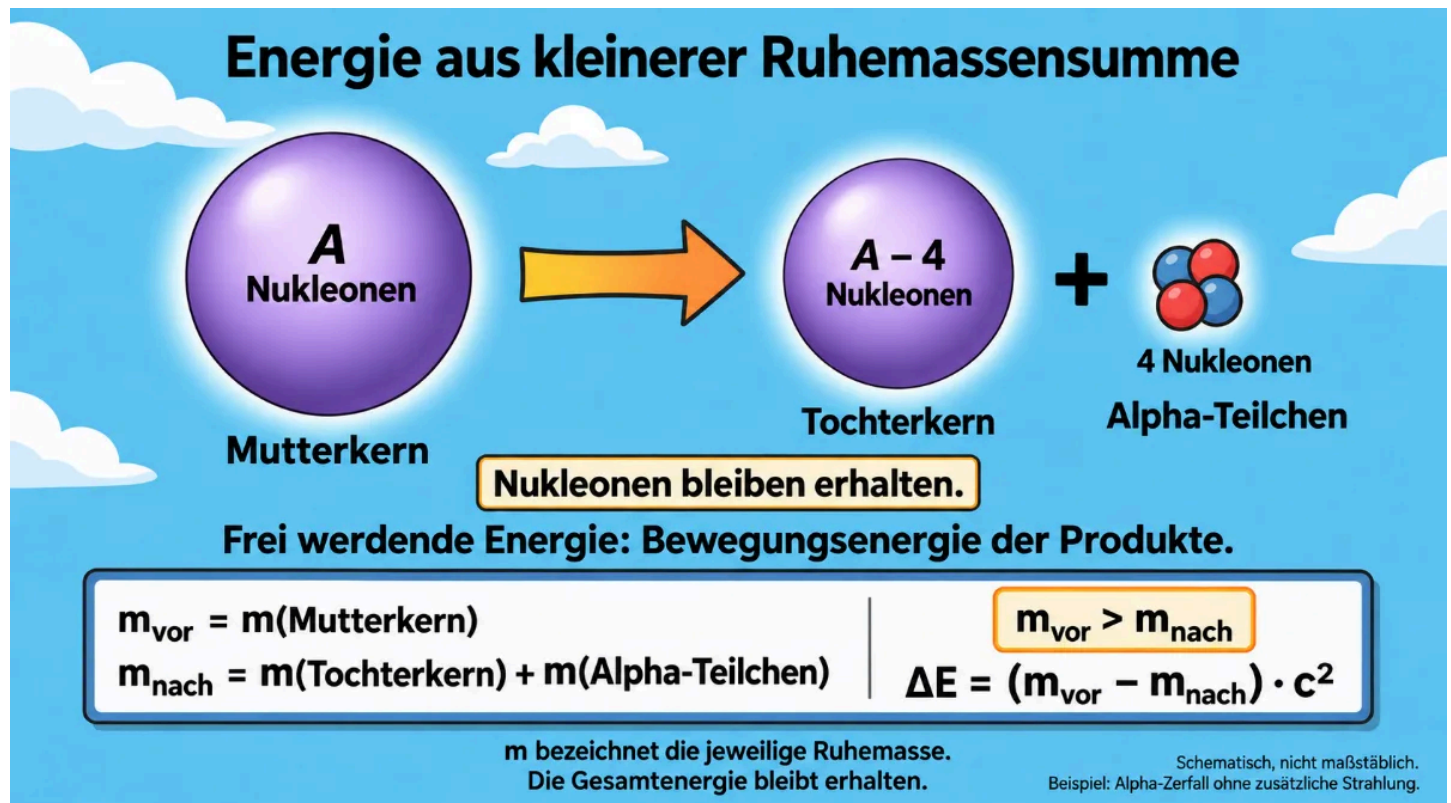
Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Astrophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sternentstehung und Sternentwicklung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atom- und Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Transistorschaltungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären

Lernziel-ID 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Atom- und Kernphysik

Energie aus kleinerer Ruhemassensumme



A Nukleonen
Mutterkern

A - 4 Nukleonen
Tochterkern

4 Nukleonen
Alpha-Teilchen

Nukleonen bleiben erhalten.

Frei werdende Energie: Bewegungsenergie der Produkte.

$m_{\text{vor}} = m(\text{Mutterkern})$
 $m_{\text{nach}} = m(\text{Tochterkern}) + m(\text{Alpha-Teilchen})$

$m_{\text{vor}} > m_{\text{nach}}$
 $\Delta E = (m_{\text{vor}} - m_{\text{nach}}) \cdot c^2$

**m bezeichnet die jeweilige Ruhemasse.
Die Gesamtenergie bleibt erhalten.**

Schematisch, nicht maßstäblich.
Beispiel: Alpha-Zerfall ohne zusätzliche Strahlung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Energiefreisetzung beim Alpha-Zerfall und bei einfachen Kernreaktionen qualitativ aus der Differenz der Ruhemassensummen vor und nach dem Prozess mithilfe der Masse-Energie-Äquivalenz erklären.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, ST: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden](#) 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bayern Ph10.4-Aufgabe zur Energiefreisetzung bei Kernreaktionen lösen](#) a77138b8-3924-4a17-a22e-d2625ab19bd6

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#) 7e719cc2-0866-5267-a252-97e7ac0d03f1

[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

[Die Funktion eines thermischen Kernreaktors erklären](#) 68034218-8f3e-5f7f-ae4e-ed057dd4e44e

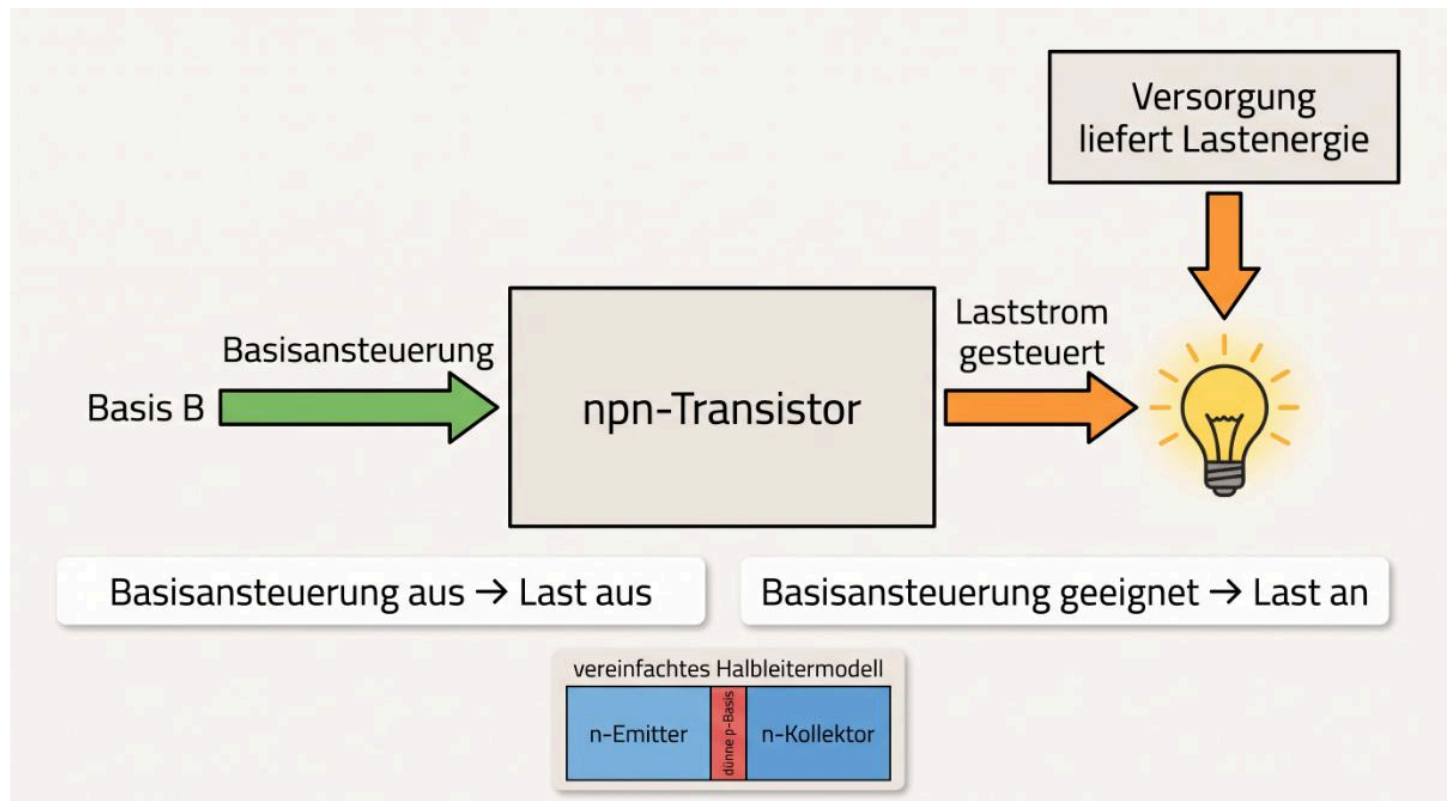
[Kernreaktionen und Q-Werte](#) 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

[α-Zerfall durch Tunneleffekt](#) 76bcbdc8-3003-5e6a-952e-aa36eb8f97ee

Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen

Lernziel-ID 7d4d6a39-0c78-5fb0-b7bf-182ed00972f7

Transistorschaltungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen npn- oder pnp-Transistoraufbau die Funktion von Basis, Kollektor und Emitter mithilfe eines einfachen Halbleitermodells erklären und daraus das Ein- und Ausschalten des Laststromkreises begründen; wenn die Anwendung als Schülerexperiment vorgesehen ist, kann sie den Aufbau nach Plan herstellen und die Schaltwirkung selbst untersuchen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sperrschicht und Polung am p-n-Übergang erklären](#) 2084b7d4-300d-5fa0-8b8d-c480c40f853e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Transistor als Schalter deuten](#) 88f27aab-8724-5a4d-8543-e49ebcb54b8e

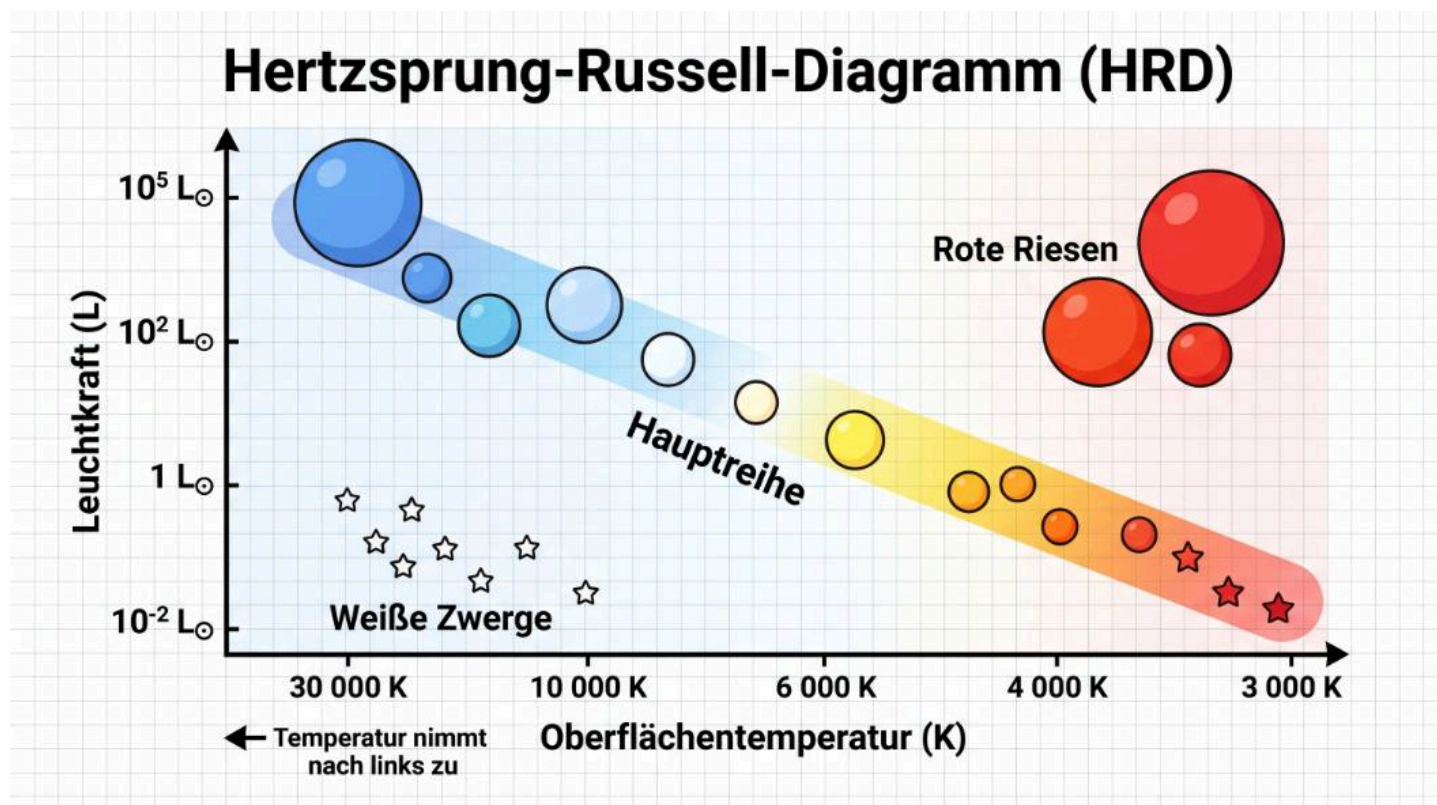
[Transistorverstärker analysieren](#) af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032

[Eine bistabile Transistor-Flipflop-Schaltung deuten](#) c2af45aa-e3fc-5119-9159-c5a260b4135a

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

Lernziel-ID 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Sternentstehung und Sternentwicklung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sterne anhand ihrer Leuchtkraft und Oberflächentemperatur im Hertzsprung-Russell-Diagramm einordnen und die Bereiche Hauptreihe, Rote Riesen und Weiße Zwerge im Zusammenhang mit der Sternentwicklung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e4e035

[Sternentypen und Entwicklung](#) 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

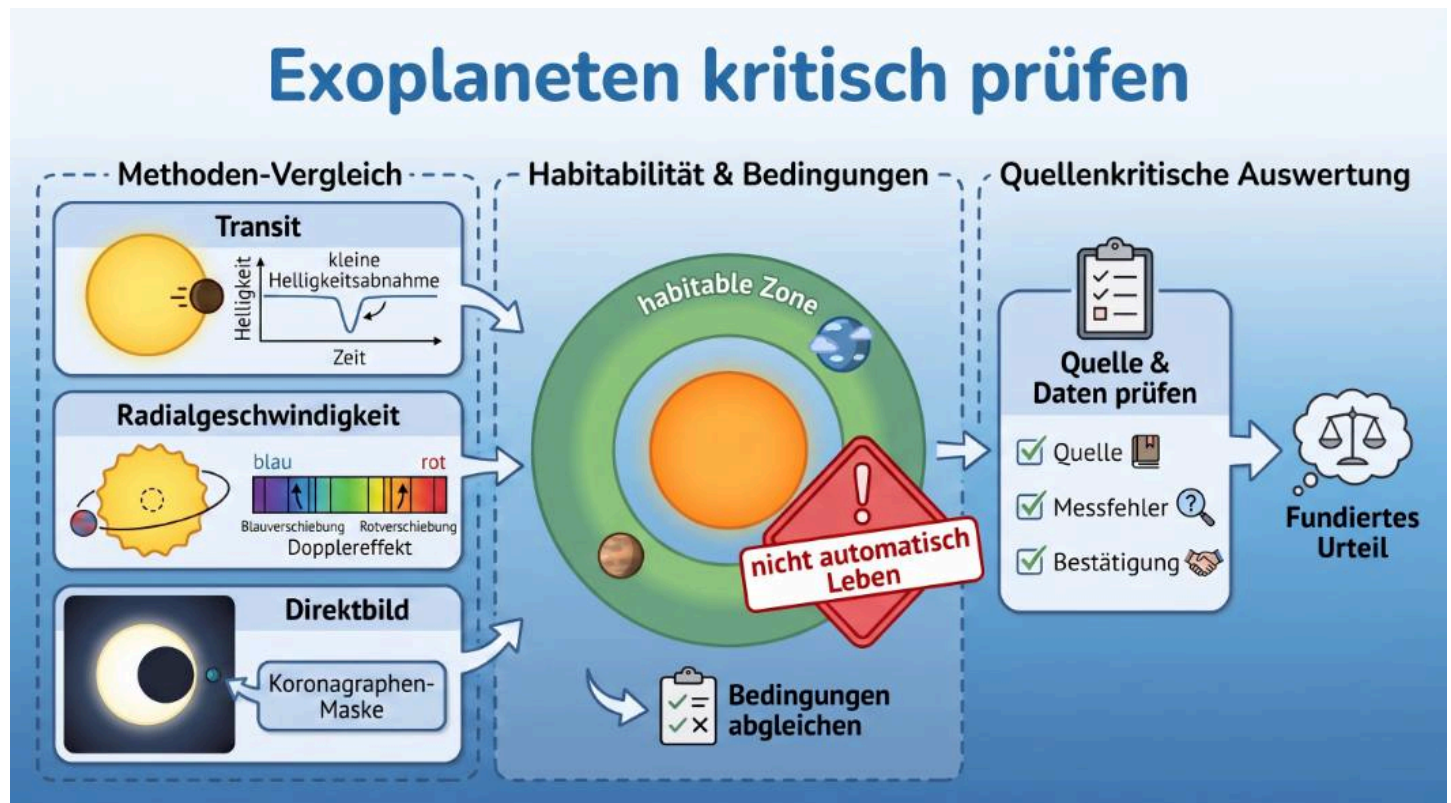
[Sternentfernungen mit dem HRD abschätzen](#) 3a4b2f86-5c59-5429-8fb4-75d9b2589cb5

[Sternradien aus HRD-Daten abschätzen](#) 6a73cacc-e86d-5248-a180-fd3da8454b0f

Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen

Lernziel-ID e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen zur Habitabilität von Exoplaneten beurteilen, indem sie Nachweismethoden vergleicht, Lebensbedingungen anhand physikalischer Kriterien mit denen der Erde abgleicht und digitale Quellen quellenkritisch auswertet.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exoplanetenkandidaten mit der Transitmethode erklären](#)
49bb609a-bfb7-5391-9120-f5fc737efb9a

[Exoplanetenkandidaten mit Stern-Radialbewegungen erklären](#)
6dca3b0a-c872-543b-888f-97e855f5fafd

[Planetenatmosphären mit Spektren untersuchen](#)
e28381b4-50ef-5cac-bfa4-b7c8e03aef82